TECNO 3F | Programá tu futuro

Municipalidad de Tres de Febrero

www.tresdefebrero.gov.ar/**tecno3f**

#ProgramáTuFuturo

TECNO3F | Programá tu futuro

3F | Municipalidad de Tres de Febrero

Municipalidad de Tres de Febrero

TECNO 3F | Programá tu futuro

PYTHON INTERMEDIO

¡Les damos la bienvenida!

Municipalidad de Tres de Febrero

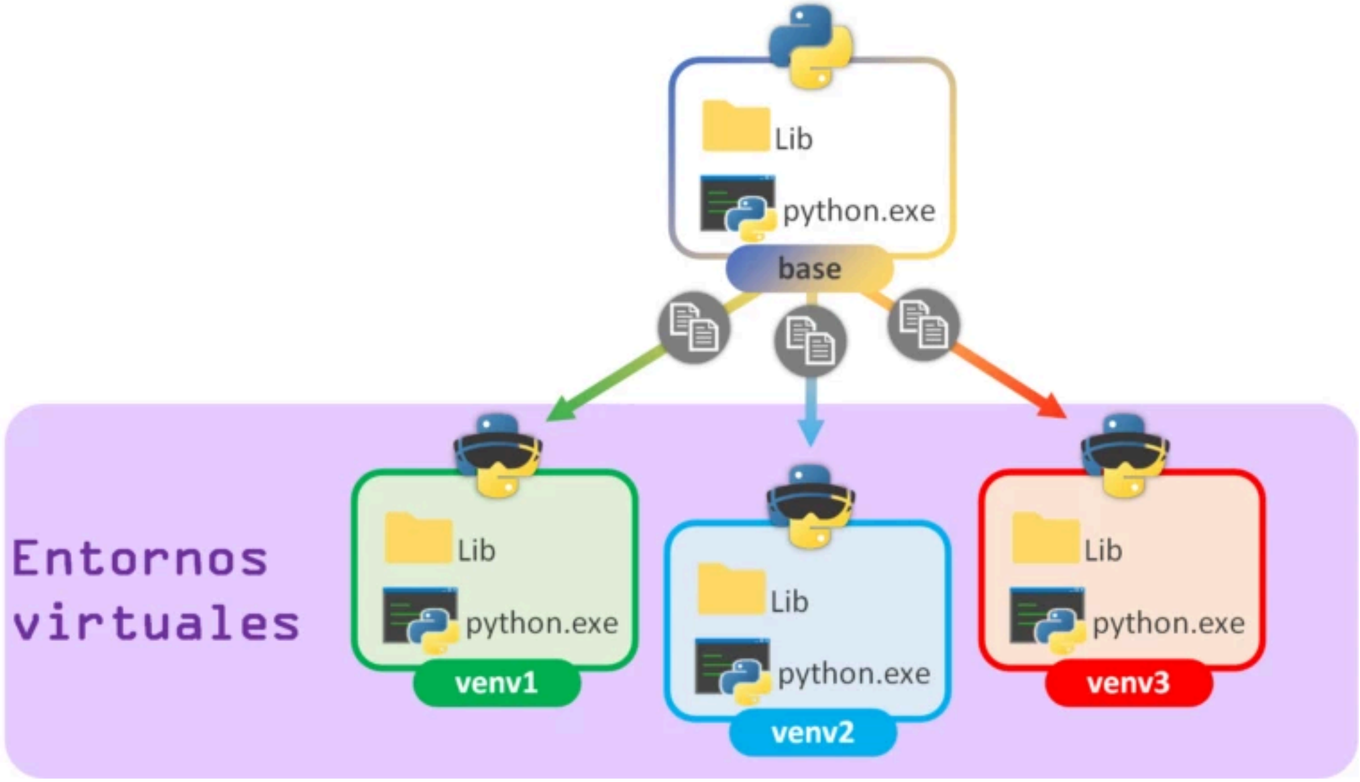
TECNO 3F | Programá tu futuro

ENTORNOS VIRTUALES

CLASE 6

¿Qué son los Entornos Virtuales en Python?

Es un directorio aislado que contiene su propio ejecutable de Python y su propio conjunto de librerías.



El problema del entorno global

- Si instalás paquetes con **pip install** sin aislar, van todos a la instalación principal del sistema operativo.
- Si el Proyecto A necesita Django 4.2 y el Proyecto B necesita Django 5.1, entrarán en conflicto y uno de los dos va a dejar de funcionar.

Beneficios de usar Entornos Virtuales:

1. Aislamiento Total:
Evita conflictos de versiones entre dependencias de distintos proyectos (por ejemplo, tener proyectos con distintas versiones de una misma librería sin que choquen).

2. Reproducibilidad (requirements.txt):
Permite congelar y compartir exactamente las librerías necesarias con el equipo o para desplegar en un servidor mediante un simple pip freeze.

3. Protección del Sistema Operativo:
No ensucia ni modifica el Python global de la computadora, evitando romper herramientas o utilidades del sistema base.

4. Descarte y Limpieza Rápida:
Si un proyecto termina o se corrompen paquetes, alcanza con borrar la carpeta del entorno (.venv) sin afectar al resto del equipo ni reinstalar Python.

Creación de un Entorno Virtual:

Existen diferentes herramientas para crear entornos virtuales en Python. La más común es **venv**, que viene incluida con la instalación estándar de Python 3.

```
python -m venv .venv
```

```
.venv/
├── Include/      # Cabeceras de C para compilar librerías
├── Lib/          # Donde se instalarán tus paquetes (site-packages)
├── Scripts/      # Ejecutables y scripts de activación (bin/ en Linux)
└── pyvenv.cfg    # Archivo de configuración que apunta al Python base
```

¿Qué significa cada parte?

- python: Llama al intérprete base.
- -m venv: Ejecuta el módulo de entornos virtuales como script.
- .venv: Nombre de la carpeta que se creará (estándar de la industria).

Activar el entorno

Siempre ejecutemos el entorno parados en la carpeta raiz del proyecto.

Sistema / Terminal	Comando desde la raíz del proyecto
Windows (PowerShell) *(por defecto en VS Code)*	`.\.venv\Scripts\Activate.ps1`
Windows (CMD / Símbolo del Sistema)	`.\.venv\Scripts\activate.bat`
Git Bash en Windows	`source .venv/Scripts/activate`
Linux / macOS (Bash / Zsh)	`source .venv/bin/activate`

Una vez ejecutado el comando correspondiente, el prompt de la consola cambia y muestra el nombre del entorno entre paréntesis a la izquierda:

CRUD BASICO WEB

TECNO 3F | Programá tu futuro

3F | Municipalidad de Tres de Febrero

Creamos entorno

Vamos a crear un entorno virtual con el nombre de **.venv**
Lo activamos y procedemos a instalar los paquetes necesarios

pip install flask flask-sqlalchemy flask-marshmallow marshmallow-sqlalchemy pymysql -U flask-cors

Creamos entorno

Vamos a crear un entorno virtual con el nombre de **.venv**
Lo activamos y procedemos a instalar los paquetes necesarios

pip install flask flask-sqlalchemy flask-marshmallow marshmallow-sqlalchemy pymysql -U flask-cors

El peligro invisible (Breaking Changes):

- pip va a descargar la última versión disponible en internet de cada librería al día de hoy.
- Si el código fue desarrollado con ciertas versiones (por ejemplo Flask==3.1.0, SQLAlchemy==2.0.40, marshmallow==4.0.0), una actualización mayor de cualquiera de estos paquetes puede romper métodos o la serialización de los esquemas.
- Resultado: el código le funciona hoy, pero dentro de 6 meses falla porque las librerías cambiaron.

Creamos entorno - Solución

Una vez que el proyecto funciona de manera estable, guardamos la "foto exacta" de las versiones instaladas:

pip freeze > requirements.txt

Instalación exacta

Cualquier miembro del equipo clona el proyecto, crea su entorno virtual y corre un único comando:

pip install -r requirements.txt

¿PREGUNTAS?

TECNO 3F | Programá tu futuro

3F | Municipalidad de Tres de Febrero

¡MUCHAS GRACIAS!

TECNO3F | Programá tu futuro

3F | Municipalidad de Tres de Febrero